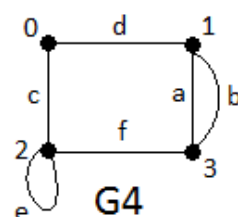
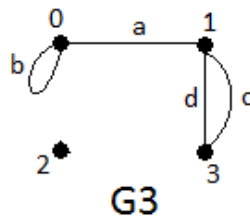
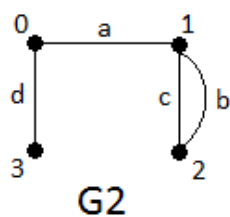
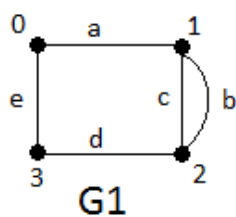
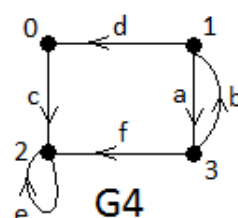
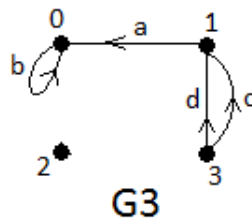
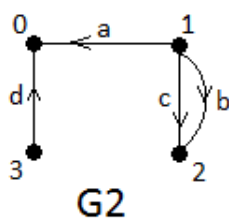
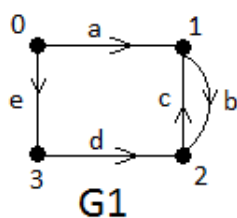


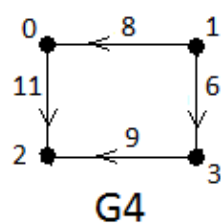
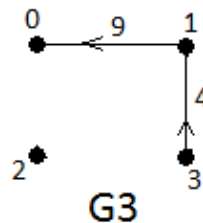
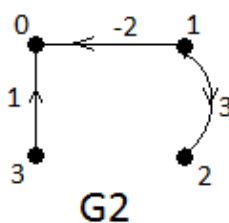
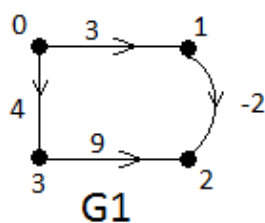
Bài tập 1 : Hãy biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận kề, ma trận liên kết:



Bài tập 2 : Hãy biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận kề, ma trận liên kết:



Bài tập 3 : Hãy biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận trọng số :



Bài tập 4 : Hãy vẽ đồ thị không hướng có ma trận kề

Đỉnh	0	1	2	3
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0
2	1	0	0	1
3	0	0	0	1

Bài tập 5 : Hãy vẽ đồ thị không hướng có ma trận liên kết :

	a	b	c	d	e
0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0
2	0	1	0	1	1
3	0	0	0	1	1

Đỉnh

Cạnh

Bài tập 6 : Hãy vẽ đồ thị có hướng có ma trận kề

Đỉnh	0	1	2	3
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

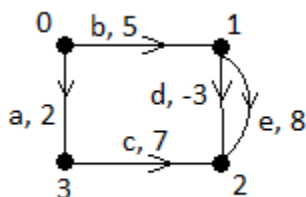
Bài tập 7 : Hãy vẽ đồ thị hướng có ma trận liên kết :

	a	b	c	d	e
0	-1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0
2	0	-1	0	1	-1
3	0	0	0	-1	1

Bài tập 8 : Hãy liệt kê 3 đường đi có 4 cạnh nối đỉnh 0 với đỉnh 2 ở đồ thị G1, Bài tập 1.

Bài tập 9 : Hãy liệt kê 3 đường đi có 4 cạnh từ đỉnh 2 tới đỉnh 0 ở đồ thị G4, Bài tập 2. (Nếu không có thì viết “Không có”).

Bài tập 10 : Ngoài các cách biểu diễn bằng ma trận kề , ma trận liên kết và ma trận trọng số, thì đồ thị còn được biểu diễn dưới dạng “con trỏ liên kết”. Ví dụ



$0 \rightarrow [(1,b,5), (3,a,2)]$

$1 \rightarrow [(2,d,-3), (2,e,8)]$

$2 \rightarrow [NULL]$

$3 \rightarrow [(2,c,7)]$

Diễn giải :

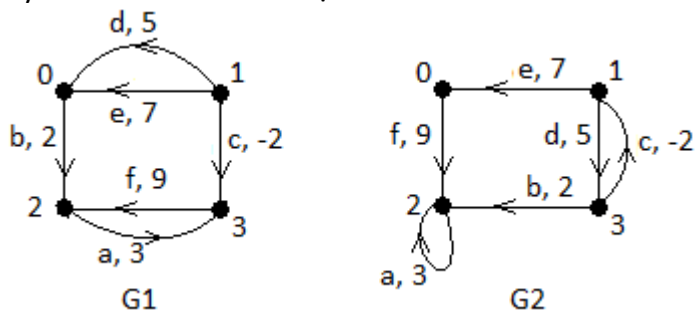
$0 \rightarrow [(1,b,5), (3,a,2)]$ có nghĩa là

- đỉnh 0 hướng tới đỉnh 1, có tên cạnh là b, trọng số là 5, và
- đỉnh 0 hướng tới đỉnh 3, có tên cạnh là a, trọng số là 2.

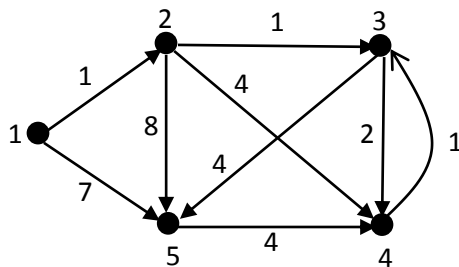
Chú ý : thứ tự trình bày các phần tử $(1,b,5)$, $(3,a,2)$ là tùy ý. Tuy nhiên người thường trình bày theo thứ tự của đỉnh, khi các phần tử có đỉnh bằng nhau thì theo thứ tự cạnh.

2 → [NULL] : đỉnh 2 không hướng tới đỉnh nào.

Hãy biểu diễn cho 2 đồ thị sau :



Bài tập 11 : Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị sau :



Bài tập 12 : Sử dụng thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị sau :

